

Veckomöte v16

Deltagare: Eliot, Lene-Kristian

Check-In

- Nackspärr borta! Allt e bra med mig.

Nuvarande läge

- Det finns 4 modeller som är på plats:
 - ECal -> GNN -> classification
 - ECal + tpad -> GNN -> classification
 - ECal -> transformer -> classification
 - ECal + tpad -> transformer -> classification
- En transformer är typ som ett GNN fast fully connected istället för kNN graph. Attention är det som dynamiskt avgör lokalitet istället för "**k:et i kNN**".
- Samtliga modeller går att köra i min test-setup på 10 st 3 elektron event.
 - root -> tensor
 - training 9 events
 - prediction 10th event
- tpad
 - i detta fallet har modellerna med tpad data en mask/flag som ger modeller kontext om det är tpad data eller ecal data.
 - TriggerPadTracks använder `centroid_` och `pe_`.

Huvudbegränsning

Koden är hittills endast testad för smoke-tests, men den är ännu inte helt redo för träning på 100 000+ events

Idag: försöka skala upp och testa att träna och validera på ett större antal events

1. Lägg till tydliga train/validation/test-splittar.
2. Anpassa träningscript för stora preprocessade dataset.
3. Lägg till checkpoint resume och metriker/loggning.
4. Lägg till normalisering baserad på träningsplitten.
5. Skala stegvis: 1k -> 10k -> 100k events.
6. Få allt att funka på cosmos/lunarc...
 1. Jag tror jag känner att jag vet var jag ska praktiskt börja

Anteckningar från förra 2 mötena

- Truth label
 - OriginID
 - om det är blandat:
 - PileUp (UP) yes/no (binär label)
 - PU fraction? (hur stor del av energin kommer från vad?)
 - Förmodligen det bästa tror Lene-Kristian!
 - OriginID funkar inte just nu, men den har funkat förut så det går egentligen att backa bandet och använda en tidigare version.
 - stryk: overlay
 - byt ut: "multiparticle gun"
 - Prova ovanstående ifall OriginID inte löses idag.
 - Uppgift att ge nätverket att träna på:
 - Två frågor/led:
 - 1. Reda ut vad hits/tracks hör till vilken elektron: klustring/para ihop med tracks arbete
 - 2. Reda ut vilka elektroner/hits som är signal eller inte
 - Dessa två frågor kommer typ i denna kronologiska ordning också.
 - Fokus nu (pga begränsad tid) är att jobba på lösning 1.
 - **Se bild på tavlan**